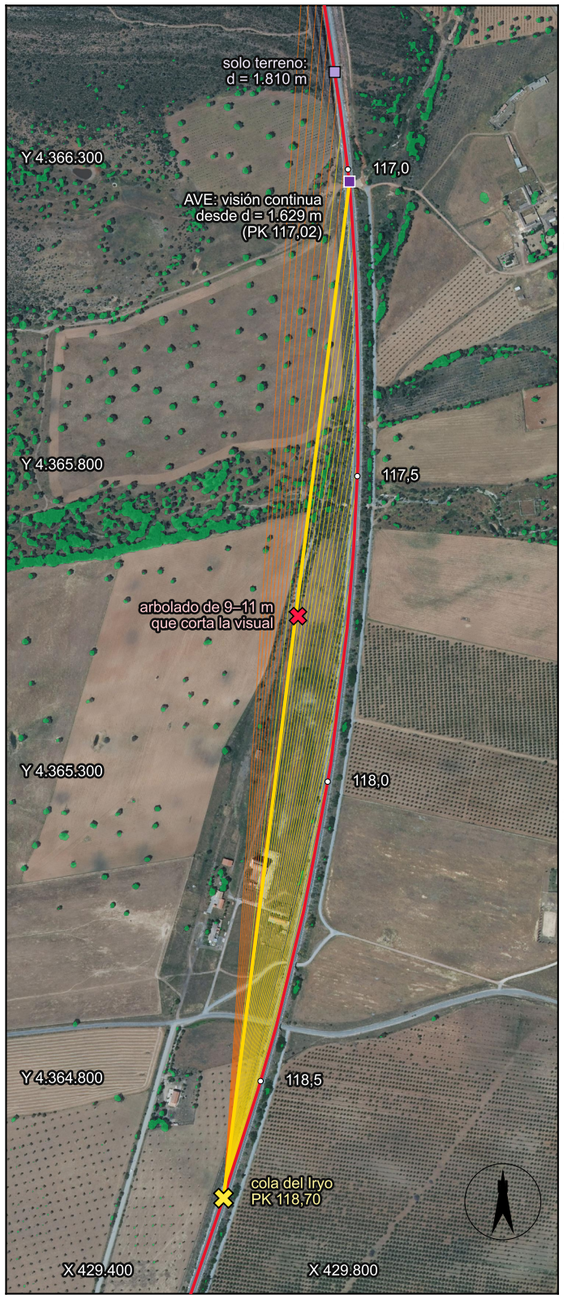
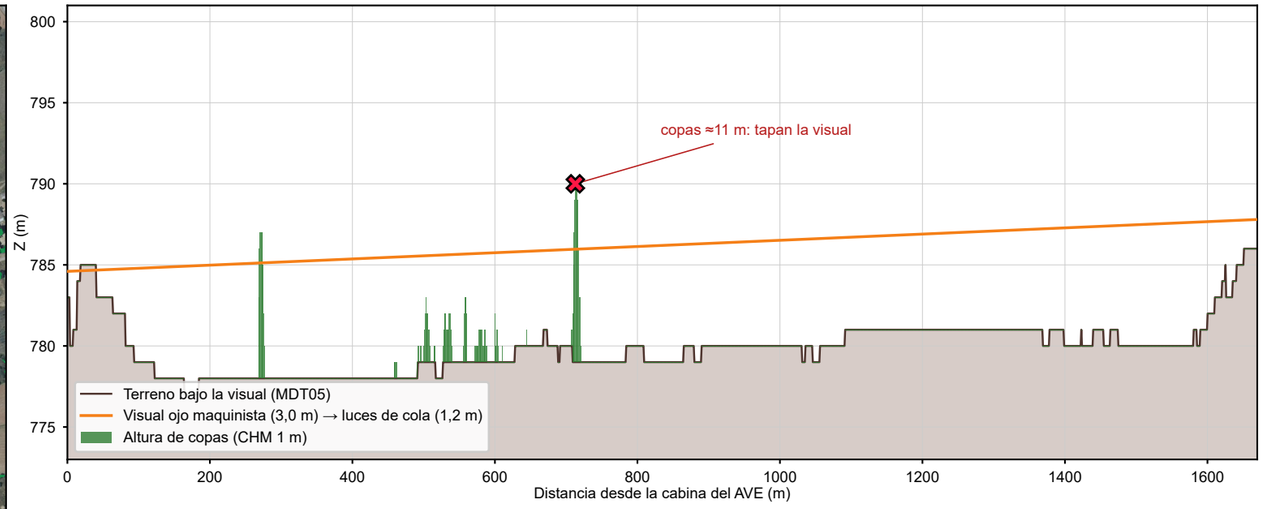
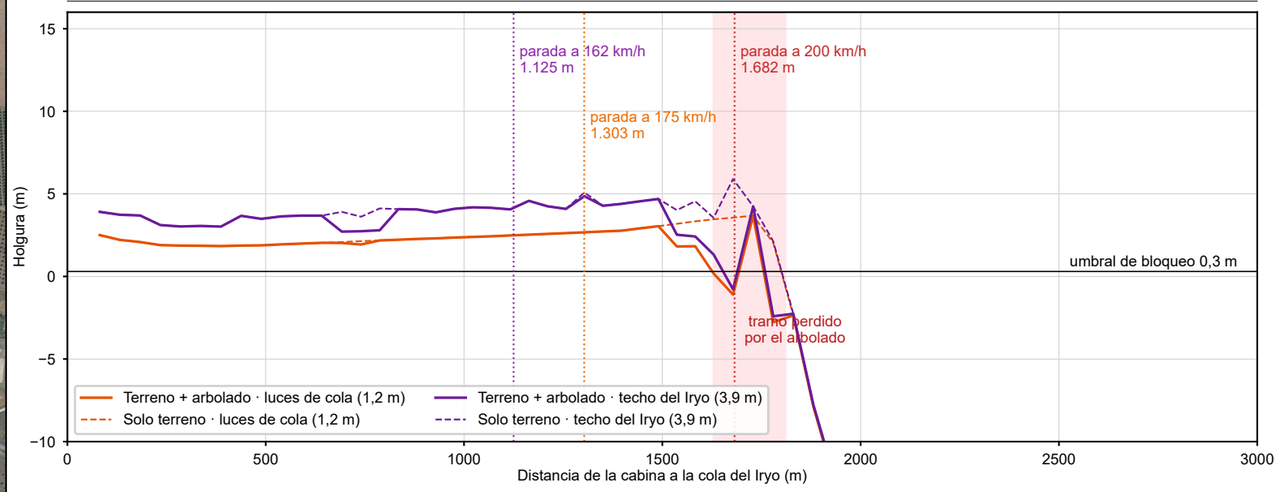
A · PLANTA · PNOA + copas 1 m · 1:10.000



B · PERFIL DE LA PRIMERA VISUAL BLOQUEADA (cabina en PK 117,02, d = 1.629 m) · H 1:10.000 · V ×20



C · HOLGURA MÍNIMA DE LA VISUAL SOBRE EL OBSTÁCULO, SEGÚN LA DISTANCIA AL IRYO



D · CONSECUENCIA: ¿PODÍA PARAR EL AVE AL VER EL IRYO? (reacción 2,5 s, frenada 1,0 m/s²)

Visibilidad considerada	S (m)	V máx. para parar (km/h)	V impacto si 200 km/h	V impacto si 175 km/h
Solo terreno (MDT05)	1.810	208	se detiene	se detiene
Terreno + arbolado (CHM 1 m)	1.629	197	37	se detiene
Hipótesis base de la reconstrucción	600	116	167	135

VISIBILIDAD CON ARBOLADO

LEYENDA

- Vía Madrid→Sevilla (eje)
- Visual libre (terreno + arbolado)
- Visual bloqueada
- Arbolado ≥ 3 m (CHM 1 m)
- Obstáculo que corta la visual
- Cola del Iryo (PK 118,70)
- AVE: primera visión continua

LECTURA PERICIAL

• Solo con el terreno, la cola del Iryo era visible desde 1.810 m. Al añadir el arbolado medido a 1 m, la visión continua empieza a 1.629 m: una franja de árboles de 9–11 m en el interior de la curva, a ≈695 m de la cabina, corta la visual.
• Entre 1.629 y 1.770 m la visión es intermitente (huecos entre copas).
• Con 1.629 m, solo se para circulando por debajo de ≈197 km/h; a 200 km/h (tope BSL) ya no era posible, aunque la reacción fuera inmediata.
• Los postes de catenaria (≈0,3 m cada 60 m) solo tapan de forma instantánea; no impiden ver unas luces de cola.
• La curva (R ≈ 4.000 m) lleva la visual 10–70 m fuera de la vía, sobre terreno ajeno a la plataforma: ahí está el arbolado.

QUÉ FALTA PARA EL DICTAMEN

• Nube LiDAR PNOA (CNIG) de la última cobertura del tramo, para medir cada árbol.
• Visita de campo con fotografía a la altura de la cabina.
• Comprobar si hubo tala o desbroce después del vuelo de referencia.
• Registrador del AVE: momento exacto en que el maquinista frena.

PRECISIÓN

Dato	Precisión
Altura de copas CHM	±2–3 m; árboles aislados pueden faltar
Cota Z (MDT05)	±1 m
PK del alcance	±150–200 m
Visibilidad con arbolado	±100 m

Fuentes y notas. Altura de copas: Meta & WRI, Global Canopy Height 1 m v6 (Tolan et al., 2024, Remote Sensing of Environment), entrenada con LiDAR aéreo; tesela 033111030 leída por streaming y reproyectada a ETRS89/UTM 30N a 1 m. Terreno: MDT05 IGN-CNIG. Ortofoto: PNOA máxima actualidad (IGN). Trazado y PK: OpenStreetMap, calibrado con hitos 115 y 120. Ojo del maquinista 3,0 m sobre carril; luces de cola 1,2 m; techo 3,9 m; carril 0,6 m sobre coronación. Arbolado dentro de ±6 m del eje descartado (plataforma). Para el dictamen: nube LiDAR PNOA (CNIG) de la última cobertura y comprobación en campo de la franja arbolada. Reconstrucción con información pública; hipótesis editables; no sustituye al dictamen con registradores jurídicos ni a la planta oficial de Adif.

TRABAJO

RECONSTRUCCIÓN TÉCNICA DEL ALCANCE AVE 2080 – IRYO 6076 · LAV MADRID–SEVILLA · PK 118 · URDA (TOLEDO)

Accidente ferroviario del 28-oct-2026: alcance de un AVE de Renfe (2080) contra un Iryo (6076) detenido hacia el PK 118,7 (AITAT: PK 118+800) con la central LZB caída.

TÍTULO DE LA LÁMINA

VISIBILIDAD DESDE CABINA CON TERRENO Y ARBOLADO (CHM 1 m) · PK 116,9–118,7

Nº LÁMINA	HOJA	ESCALA · FORMATO
L-04	4/4	1:10.000 · perfil H 1:10.000 V ×20 · A3

ESCALA GRÁFICA: 0 100 200 300 400 m

SRC: ETRS89 / UTM 30N
EPSG:25830 · Z: MDT05 IGN

FECHA: 30 de octubre de 2026 · Impresión A3 (420 × 297 mm) al 100 %
Fuentes y avisos: ver recuadro «Fuentes y notas»

AUTORA DE LA LÁMINA / FIRMA

MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas (Col. NE-347C)

Firma

Graduada en Ingeniería de Recursos Naturales y Energéticos · Graduada en Administración y Gestión Inmobiliaria · Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental · Máster en Arquitectura y Bioconstrucción · Máster en Prevención de Riesgos Laborales · Máster en IA aplicada a Ingeniería y Arquitectura · Informes periciales

www.mariajesuspuertaangulo.com